RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA
GRUPO 10 – TELCO CUSTOMER CHURN

Taller C2S1 · Limpieza, EDA, análisis univariado, bivariado y perfil

Estudiantes: Paula Isabela Cañola Muñoz y Dana Sofía Tintinago Valverde. Caso: abandono de clientes de telecomunicaciones (Churn).

1. Calificación ponderada

Criterio	Peso	Nota / 5,00	Aporte
Limpieza y preparación de datos	30 %	4,50	1,350
Exploración de datos (EDA)	20 %	4,75	0,950
Análisis univariado	20 %	4,75	0,950
Análisis bivariado	20 %	4,75	0,950
Construcción y verificación del perfil	10 %	4,75	0,475
CALIFICACIÓN FINAL	100 %		4,68 / 5,00

La valoración se fundamenta en las celdas ejecutadas, salidas e interpretaciones del cuaderno recibido. La nota ponderada exacta es 4,675, presentada como 4,68/5,00.

2. Continuidad respecto al taller anterior

En la evaluación anterior el grupo obtuvo 3,20/5,00. Se habían señalado especialmente la ausencia de un diccionario de datos citado, la interpretación insuficiente de variables categóricas y numéricas, y la necesidad de profundizar en describe(). La entrega actual aborda de forma expresa esas observaciones: presenta un diccionario y fuente, interpreta tres variables numéricas, documenta decisiones de calidad y desarrolla análisis relacionados con Churn. Es un avance verificable, no solo una ampliación de código.

3. Limpieza y preparación de datos — 4,50/5,00

Fortalezas: conserva una copia de la base original, investiga 35 duplicados exactos y 35 identificadores repetidos, elimina las copias justificadamente (2.535 → 2.500), normaliza variantes textuales y mantiene los ocho Churn desconocidos fuera de los análisis que requieren la etiqueta (2.492 casos válidos). También detecta ausencias disfrazadas, revisa valores imposibles y contradicciones lógicas, y registra decisiones en una bitácora.

Aspecto por mejorar: la reconstrucción de valores de tenure, MonthlyCharges y TotalCharges mediante relaciones aproximadas entre cargos y antigüedad produce

estimaciones plausibles, pero no recupera el dato histórico auténtico. Conviene verificar caso por caso los supuestos y distinguir explícitamente «dato estimado» de «dato recuperado». Asimismo, el límite de 72 meses para tenure se sustenta en la distribución observada y debe justificarse como criterio para esta base pedagógica, no como una regla universal.

4. Exploración de datos (EDA) — 4,75/5,00

El cuaderno reconoce dimensiones, tipos, fuentes y significado de las variables; presenta frecuencias y visualizaciones para las categóricas, histogramas y diagramas de caja para las numéricas, y una matriz final de decisiones. Reconoce que las características solo son candidatas y no predictoras demostradas. La organización Markdown → código → salida → interpretación facilita verificar la trazabilidad de la exploración.

Recomendación: mantener una distinción estricta entre describir asociaciones históricas y explicar sus causas. Por ejemplo, mayor tasa de abandono con fibra óptica no demuestra que el servicio por sí solo provoque cancelaciones.

5. Análisis univariado — 4,75/5,00

Desarrolla el análisis individual de las variables y, adicionalmente, una característica frente a Churn conforme a la nomenclatura utilizada en el curso. Interpreta count, media, mediana, desviación estándar, cuartiles, extremos y asimetría para tenure, MonthlyCharges y TotalCharges. Los valores citados son consistentes en términos generales con la salida estadística: tenure media 29,42 y mediana 27; MonthlyCharges media 65,41 y mediana 72,39; TotalCharges media 1.918,49 y mediana 1.608,88.

El análisis de Churn usa 985 abandonos entre 2.492 etiquetas válidas (39,53 %) como referencia y muestra tasas por tipo de contrato, internet, pago y rangos numéricos con sus respectivos tamaños de grupo. Se recomienda evitar llamar «señal fuerte» a una relación como si ya estuviera validada predictivamente.

6. Análisis bivariado — 4,75/5,00

Combina dos características explicativas frente a Churn en cuatro cruces: Contract × InternetService, Contract × grupos_tenure, Contract × PaymentMethod e InternetService × grupos_tenure. Presenta tablas, mapas comparativos, tamaños y tasas. Por ejemplo, Month-to-month con fibra óptica reúne 586 clientes y 367 abandonos (62,63 %, presentado como 62,6 %), mientras que Two year con fibra reúne 226 y 34 (15,04 %). Esta evidencia permite comparar segmentos sin depender de impresiones visuales.

El grupo reconoce las limitaciones de causalidad y advierte sobre categorías Unknown y grupos pequeños. Para fortalecer la conclusión, debe explicitar que la magnitud de diferencias entre grupos también puede depender de variables no consideradas.

7. Construcción y verificación del perfil — 4,75/5,00

El trabajo propone perfiles progresivos y comprueba cada combinación mediante filtros reales. La tabla siguiente recoge cifras del código; las tasas se comparan con el 39,53 % global. El perfil de cuatro condiciones tiene mayor tasa, pero menos clientes, por lo que no conviene confundir intensidad del abandono con cobertura total de las bajas.

Segmento validado	Clientes	Abandonaron	Tasa de Churn
Contrato mes a mes + fibra óptica	586	367	62,63 %
Mes a mes + fibra + cheque electrónico	188	130	69,15 %
Mes a mes + fibra + cheque + antigüedad ≤ 24 meses	93	69	74,19 %
Tasa general (Churn válido)	2.492	985	39,53 %

Interpretación: el segmento más específico reúne 93 clientes, 69 de los cuales abandonaron (74,19 %), es decir, 34,66 puntos porcentuales por encima del promedio de la base. El filtro y la ficha del perfil son coherentes con las salidas. Aun así, corresponde hablar de mayor tasa histórica observada, no de una probabilidad futura validada por un modelo.

8. Recomendaciones de mejora

Documentar mejor los supuestos de reconstrucción de cargos y antigüedad, conservar trazabilidad de los valores originales y recuperados y comprobar la sensibilidad de los hallazgos frente a esas estimaciones. Mantener el uso de conteos junto con porcentajes y la precaución en las afirmaciones de causalidad.

9. Concepto final del docente

El Grupo 10 presenta una continuación sólida del taller anterior. La mejora más visible es que transforma una limpieza inicialmente bien encaminada, pero con vacíos interpretativos, en un trabajo ordenado que explica el significado de las variables, revisa la calidad de la información y relaciona sus hallazgos con el abandono de clientes. El análisis univariado y bivariado cuenta con tablas, gráficos y cantidades que respaldan las interpretaciones.

Se destaca especialmente la construcción de un perfil verificable: no solo identifica características asociadas con el abandono, sino que calcula cuántos clientes las cumplen y qué proporción abandonó. Esto convierte los resultados en información útil para formular hipótesis de retención. El principal punto por fortalecer es metodológico:

algunos valores considerados «recuperados» se obtienen mediante aproximaciones y deben tratarse como estimaciones sujetas a comprobación; igualmente, las asociaciones detectadas no prueban causalidad ni predicción futura.

La calificación de 4,68/5,00 reconoce el avance frente a la primera entrega y la solidez de los análisis nuevos, al tiempo que deja recomendaciones concretas para mejorar la confiabilidad del proceso.